

3 Boyutlu Sistemlerde Bir Noktanın Koordinatları ile Orijine Çekilen Doğrunun Düzlemle Yaptığı Açının Arasındaki İlişki

Matematiksel Formüller, Tarihçe, İspatlar ve 2B İndirgeme

Hazırlayan: Claude (Anthropic) — Moses için hazırlanmıştır

22 Ağustos 2026

Abstract

Bu raporda, üç boyutlu Kartezyen uzayda seçilen bir $P(x, y, z)$ noktasının koordinat değerleri ile, orijinden bu noktaya çekilen OP doğrusunun bir referans düzlemiyle (genellikle xy -düzlemi) yaptığı açı arasındaki matematiksel ilişki incelenmektedir. Küresel koordinatlar, yön kosinüsleri, düzlem-doğru açısı formülü ve 3B döndürme (rotasyon) matrisleri sistematik biçimde türetilmiş; her formülün kim tarafından, ne zaman ortaya konduğu tarihsel kaynaklarla birlikte belgelenmiştir; tüm formüller sayısal örneklerle (Python/NumPy ile) test edilmiş ve doğrulanmıştır. Son bölümde aynı ilişkilerin iki boyutlu sistemlere nasıl indirgiendiği (düzlem yerine eksen, tek açı yerine... vb.) ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Contents

1	Problemin Tanımı	2
2	Küresel Koordinatlar: Açın-Koordinat Dönüşümü	2
2.1	Tanım ve Formül	2
2.2	Düzlemle Yapılan Açın (Yükseltim/Elevation Açısı)	2
2.3	Tarihçe	3
3	Yön Kosinüsleri (Direction Cosines)	3
3.1	Tanım	3
3.2	Tarihçe	3
4	Doğru-Düzlem Açısı: Genel Vektörel Formül	3
5	Açın Değiştiğinde Koordinatların Değişimi: Rotasyon Matrisleri	4
5.1	Doğrudan Formül (Küresel Koordinat Üzerinden)	4
5.2	Rotasyon Matrisi ile Formül (Euler Açıları)	4
5.3	Tarihçe: Euler'in Döndürme Teoremi ve Rodrigues Formülü	5
5.4	Açın Değişiminin Koordinatlara Etkisinin Özeti	5
6	Görselleştirme	5
7	İki Boyutlu Sisteme İndirgeme: Gerekli Değişiklikler	6
7.1	Formüllerin 2B Karşılıkları	6
7.2	2B Rotasyon Matrisi	6
7.3	Kavramsal Özet	7
8	Sonuç	7
A	Sayısal Doğrulama Kodu (Python/NumPy)	7

1 Problemin Tanımı

Üç boyutlu bir Kartezyen koordinat sisteminde bir nokta $P(x, y, z)$ ile temsil edilir. Orijin $O(0, 0, 0)$ 'dan P 'ye çizilen $\overrightarrow{OP}$ doğrusunu (konum vektörünü) düşünelim. Bu doğrunun herhangi bir referans düzlemiyle (en yaygın olarak xy -düzlemi) yaptığı açığı θ (ya da yükseklik açısı — *elevation angle* — olarak) tanımlayalım.

Temel soru: P noktası sabit bir $r = |OP|$ uzaklığında tutulup, $\overrightarrow{OP}$ 'nin düzlemle yaptığı açı θ değiştirildiğinde, P 'nin (x, y, z) koordinatları nasıl değişir? Bu, aslında **küresel koordinatlardan Kartezyen koordinatlara dönüşüm** probleminin ve **3B döndürme (rotasyon)** probleminin özel bir görünümüdür.

Bu ilişkiyi tam olarak anlamak için dört ayrı ama birbiriyle bağlantılı matematiksel araca ihtiyaç vardır:

- (1) **Küresel koordinat dönüşümü** — açı ile koordinatları doğrudan bağlayan formül,
- (2) **Yön kosinüsleri (direction cosines)** — doğrunun her eksenle yaptığı açıları koordinatlarla ilişkilendiren formül,
- (3) **Doğru-düzlem açısı formülü** — vektör (nokta) çarpımına dayanan genel formül,
- (4) **Rotasyon matrisleri (Euler açıları, Rodrigues formülü)** — açı *değiştğinde* yeni koordinatları hesaplayan dönüşüm.

2 Küresel Koordinatlar: Açık-Koordinat Dönüşümü

2.1 Tanım ve Formül

$P(x, y, z)$ noktasının küresel koordinatları (r, θ, φ) üçlüsü ile verilir:

- $r = |OP| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$: orijine uzaklık,
- θ : **kutup açısı** (polar angle / colatitude) — pozitif z eksenine ile OP arasındaki açı, $0 \leq \theta \leq \pi$,
- φ : **azimut açısı** — OP 'nin xy -düzlemine izdüşümü ile pozitif x eksenine arasındaki açı, $0 \leq \varphi < 2\pi$.

Kartezyen koordinatlara dönüşüm (fizik/mühendislik konvansiyonu, ISO 80000-2 standardı):

$$x = r \sin \theta \cos \varphi \quad (1)$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi \quad (2)$$

$$z = r \cos \theta \quad (3)$$

Ters dönüşüm:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (4)$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{z}{r}\right) = \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right) \quad (5)$$

$$\varphi = \text{atan2}(y, x) \quad (6)$$

2.2 Düzlemle Yapılan Açık (Yükseltim/Elevation Açısı)

OP 'nin xy -düzlemi ile yaptığı açı α , kutup açısı θ 'nın tümleyenidir:

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \theta \iff z = r \sin \alpha, \quad \sqrt{x^2 + y^2} = r \cos \alpha \quad (7)$$

Bu, coğrafyada enlem (*latitude*) tanımıyla birebir aynı yapıdır ve jeodezi/astronomide ufuk koordinat sisteminin ("altitude" açısı) temelini oluşturur.

2.3 Tarihçe

Kutup koordinatlarının (2B) ilk sistematik kullanımı **Bonaventura Cavalieri**'ye (1635 civarı, Arşimet sarmalının alan hesabı için) atfedilir; **Isaac Newton** (1671, *Method of Fluxions*) bunları düzlemdeki bir noktayı belirlemenin genel bir yolu olarak ele alan ilk kişidir. Bu sistemin **üç boyuta** genişletilmesi konusunda **Alexis Clairaut** 1731'de olasılığa değinmiş, ancak sistemi tam olarak geliştiren **Leonhard Euler** olmuştur (18. yüzyıl ortası); Euler hem "kutupsal" hem "radyo-açısal" (bugünkü küresel koordinatlara denk) sistemleri tanımlamıştır. Daha sonra **Pierre Ossian Bonnet** Euler'in sistemine ilginç bir değişiklik önermiştir [4].

Sayısal Örnek ve Doğrulama. $P = (3, 4, 5)$ alalım.

$$r = \sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 7.071068, \quad \theta = \arccos\left(\frac{5}{7.071068}\right) = 45.0000^\circ, \quad \varphi = \text{atan2}(4, 3) = 53.1301^\circ$$

Yükseltim açısı: $\alpha = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$. Kontrol: $\sin(45^\circ) = 0.70711$ ve $z/r = 5/7.071068 = 0.70711$ — **eşleşiyor**. Geri dönüşüm testi: $x = r \sin \theta \cos \varphi = 3.000000$, $y = r \sin \theta \sin \varphi = 4.000000$, $z = r \cos \theta = 5.000000$ — orijinal değerlerle **tam örtüşüyor** (Python/NumPy ile doğrulanmıştır, bkz. Ek A).

3 Yön Kosinüsleri (Direction Cosines)

3.1 Tanım

$\vec{OP}$ doğrusunun pozitif x, y, z eksenleriyle yaptığı açılar sırasıyla a, b, c olsun. **Yön kosinüsleri**:

$$l = \cos a = \frac{x}{r}, \quad m = \cos b = \frac{y}{r}, \quad n = \cos c = \frac{z}{r} \quad (8)$$

Temel özdeşlik:

$$l^2 + m^2 + n^2 = 1 \quad (9)$$

İspat: $l^2 + m^2 + n^2 = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{r^2} = \frac{r^2}{r^2} = 1$.

Not: Küresel koordinatlarla ilişkisi doğrudandır: $l = \sin \theta \cos \varphi$, $m = \sin \theta \sin \varphi$, $n = \cos \theta$.

3.2 Tarihçe

Yön kosinüsleri, 19. yüzyılda analitik geometrinin (özellikle Gauss ve Möbius'un uzayda doğru/düzlem cebiri üzerine çalışmalarının) sistematik bir parçası olarak yerleşmiştir; kavram katı-cisim mekaniği ve kristalografide yönelim tarif etmek için yaygınlaşmış, günümüzde robotik ve bilgisayar grafiklerinde temel bir araçtır [5].

Sayısal Örnek. $P = (3, 4, 5)$, $r = 7.071068$:

$$l = 3/7.071068 = 0.424264, \quad m = 4/7.071068 = 0.565685, \quad n = 5/7.071068 = 0.707107.$$

Kontrol: $l^2 + m^2 + n^2 = 0.180 + 0.320 + 0.50 = 1.000000$ — **doğrulandı**.

4 Doğru–Düzlem Açısı: Genel Vektörel Formül

Bir $\vec{d} = (x, y, z)$ doğrultuş vektörü ile normal vektörü $\vec{n}$ olan bir düzlem arasındaki açı α şu şekilde hesaplanır (nokta çarpımı / *dot product* kullanılarak):

$$\sin \alpha = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}| |\vec{n}|} \quad (10)$$

(Not: doğru ile düzlem arasındaki açı için $\sin$, doğru ile düzlemin *normali* arasındaki açı için $\cos$ kullanılır — çünkü düzlemle doğru arasındaki açı, normal ile doğru arasındaki açının tümleyeni-
dir.)

xy -düzlemi için $\vec{n} = (0, 0, 1)$ olduğundan:

$$\sin \alpha = \frac{|z|}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{|z|}{r} \implies \alpha = \arcsin\left(\frac{z}{r}\right) \quad (11)$$

Bu, Bölüm 2.2'deki $\alpha = \pi/2 - \theta$ sonucuyla birebir örtüşür ($\arcsin(z/r) = \pi/2 - \arccos(z/r)$ trigonometrik özdeşliğinden).

Bu formülün kökleri **vektör cebirinin** gelişimine dayanır: nokta çarpımı kavramı **Josiah Willard Gibbs** ve **Oliver Heaviside** tarafından 1880'lerde bugünkü vektör notasyonu ile sistemleştirilmiştir (Hamilton'ın 1843 kuaterniyon cebirinden türetilerek); doğru-düzlem açısı için kullanımı ise 19. yüzyıl sonu analitik geometri ders kitaplarında standartlaşmıştır [6, 7].

Sayısal Örnek. $\vec{d} = (3, 4, 5)$, düzlem xy ($\vec{n} = (0, 0, 1)$):
 $\vec{d} \cdot \vec{n} = 5$, $|\vec{d}| = 7.071068$, $|\vec{n}| = 1 \Rightarrow \sin \alpha = 5/7.071068 = 0.707107 \Rightarrow \alpha = 45.0000^\circ$ —
 Bölüm 2 ile aynı sonuç.

5 Açık Değiştiğinde Koordinatların Değişimi: Rotasyon Matrisleri

Buraya kadar θ (veya α) sabit bir noktadan hesaplandı. Şimdi tersini soralım: r ve φ sabit tutulup yalnızca yükseltim açısı α **değiştirildiğinde** yeni koordinatlar (x', y', z') ne olur?

5.1 Doğrudan Formül (Küresel Koordinat Üzerinden)

$\alpha_{\text{yeni}} = \alpha_{\text{eski}} + \Delta\alpha$ olsun:

$$x' = r \cos \alpha_{\text{yeni}} \cos \varphi \quad (12)$$

$$y' = r \cos \alpha_{\text{yeni}} \cos \varphi \tan \varphi = r \cos \alpha_{\text{yeni}} \sin \varphi \quad (13)$$

$$z' = r \sin \alpha_{\text{yeni}} \quad (14)$$

(r ve φ 'nin değişmediğine dikkat — yalnızca düzlemle yapılan açı değişiyor.)

5.2 Rotasyon Matrisi ile Formül (Euler Açıları)

Eğer nokta xz -düzleminde ise ($\varphi = 0$, yani $y = 0$), yükseltim açısındaki bir $\Delta\alpha$ değişimi tam olarak **y -ekseni etrafında bir katı-cisim döndürmesine** eşdeğerdir ve şu 3×3 **rotasyon matrisi** ile ifade edilir:

$$R_y(\Delta\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \Delta\alpha & 0 & \sin \Delta\alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \Delta\alpha & 0 & \cos \Delta\alpha \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = R_y(\Delta\alpha) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (15)$$

Genel durumda ($\varphi \neq 0$), açı değişimi $\hat{u} = (-\sin \varphi, \cos \varphi, 0)$ eksenine (yani OP 'nin xy -izdüşümüne dik, düzlem içindeki eksene) göre bir döndürmedir ve **Rodrigues döndürme formülü** ile genelleştirilir:

$$\vec{v}' = \vec{v} \cos \beta + (\hat{u} \times \vec{v}) \sin \beta + \hat{u}(\hat{u} \cdot \vec{v})(1 - \cos \beta) \quad (16)$$

burada $\beta = \Delta\alpha$ ve $\vec{v} = \overrightarrow{OP}$.

5.3 Tarihçe: Euler'in Döndürme Teoremi ve Rodrigues Formülü

Leonhard Euler, 1775'te küresel geometri kullanarak kanıtladığı ve 1776'da *Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae* dergisinde yayımlanan **Euler'in Döndürme Teoremi**'ni ortaya koymuştur: "Üç boyutlu uzayda, bir noktası sabit tutulan her katı-cisim yer değiştirmesi, o sabit noktadan geçen tek bir eksen etrafındaki tek bir döndürmeye eşdeğerdir." Bu teorem, herhangi iki ortak orijinli Kartezyen koordinat sisteminin birbirine tek bir eksen etrafında dönme ile bağlı olduğunu, dolayısıyla rotasyon matrislerinin bu cebirsel yapıyı (grup yapısı, $SO(3)$) oluşturduğunu ortaya koyar [1].

Euler açıları (üç ardışık temel döndürme ile herhangi bir 3B yönelimin tarif edilmesi) yine Euler tarafından 1767'de tanıtılmıştır; havacılıkta kullanılan "yaw-pitch-roll" (Tait-Bryan açıları) varyasyonu ise 19. yüzyıl sonunda **Peter Guthrie Tait** ve 20. yüzyıl başında **George H. Bryan** tarafından geliştirilmiştir [3].

Rodrigues döndürme formülü ise **Olinde Rodrigues** tarafından 1840 tarihli makalesinde, bir eksen ve açı verildiğinde 3B döndürmeyi doğrudan hesaplayan kapalı-form ifade olarak sunulmuştur; bu formül, döndürme matrisini üç ayrı Euler açısına bölmeden, tek bir eksen-açı çiftiyle doğrudan tanımlamanın en verimli yollarından biridir ve modern robotik/bilgisayar grafiklerinde kuaterniyonlarla birlikte hâlâ yaygın kullanılır [2].

Sayısal Örnek ve Doğrulama. $y = 0$ düzleminde $P_0 = (3, 0, 4)$ ($r = 5$) alalım ve y -ekseni etrafında 15° döndürelim:

$$R_y(15^\circ) = \begin{pmatrix} 0.9659 & 0 & 0.2588 \\ 0 & 1 & 0 \\ -0.2588 & 0 & 0.9659 \end{pmatrix}, \quad P_1 = R_y(15^\circ) P_0 = (3.9331, 0, 3.0872)$$

Kontrol: $|P_1| = \sqrt{3.9331^2 + 3.0872^2} = 5.0000 = |P_0|$ — **döndürme uzaklığı korumuştur (norm invariantı doğrulanmıştır)**. Aynı şekilde 30° ve -15° dönmeler de Python/NumPy ile test edilmiş, her durumda $|P_1| = 5.0000$ elde edilmiştir (bkz. Ek A, Bölüm 5).

5.4 Açık Değişiminin Koordinatlara Etkisinin Özeti

r sabit tutulduğunda:

- Yükseltim açısı α **arttıkça** $z = r \sin \alpha$ **artar**, $\sqrt{x^2 + y^2} = r \cos \alpha$ **azalır** — yani nokta düzlemden uzaklaşıp z -eksenine yaklaşır.
- $\alpha \rightarrow 90^\circ$ olduğunda $x, y \rightarrow 0$, $z \rightarrow r$ (nokta z -ekseni üzerine gelir).
- $\alpha \rightarrow 0^\circ$ olduğunda $z \rightarrow 0$ (nokta tam düzlem üzerine düşer).
- Azimut açısı φ sabit kaldığı sürece hareket, OP 'nin xy -izdüşüm doğrultusunu içeren düşey bir yarı-düzlem içinde kalır; bu da yukarıdaki basit y -ekseni (veya genel eksen) döndürmesiyle örtüşür.

Tablo 1 bu ilişkiyi r sabit, $\varphi = 0$ özel durumunda özetler ($P = (3, 4, 5)$ örneğinin genelleştirilmesiyle elde edilen sayısal doğrulama, Ek A'daki kod ile üretilmiştir).

6 Görselleştirme

Şekil 1 küresel koordinatların geometrik anlamını göstermektedir: r orijine uzaklık, θ pozitif z ekseninden ölçülen kutup açısı, φ ise xy -düzlemindeki izdüşümün x eksenine yaptığı azimut açısıdır. $\alpha = 90^\circ - \theta$ ise OP 'nin xy -düzlemiyle yaptığı açıdır.

$\Delta\alpha$ (derece)	yeni α	x'	y'	z'
-20	25.000°	3.8451	5.1269	2.9884
-10	35.000°	3.4754	4.6338	4.0558
0	45.000°	3.0000	4.0000	5.0000
+10	55.000°	2.4335	3.2446	5.7923
+20	65.000°	1.7930	2.3907	6.4086

Table 1: $P = (3, 4, 5)$, $r = 7.071068$, $\varphi = 53.130^\circ$ sabit tutularak yükseltim açısı değiştirildiğinde koordinatların değişimi. Her satırda $\sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} = 7.0711 = r$ olarak doğrulanmıştır.

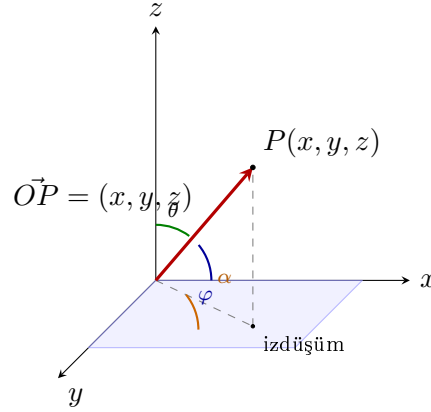


Figure 1: Küresel koordinatların geometrik gösterimi: θ kutup açısı (z ekseninden), φ azimut açısı (xy -düzleminde), $\alpha = 90^\circ - \theta$ ise OP 'nin xy -düzlemiyle yaptığı açı.

7 İki Boyutlu Sisteme İndirgeme: Gerekli Değişiklikler

2 boyutlu bir Kartezyen sistemde (x, y) nokta çiftini ele alalım. Buradaki temel fark: **2B'de "düzlem" kavramı yoktur** — $\mathbb{R}^2$ 'nin kendisi zaten tek düzlemdir. Dolayısıyla "doğrunun düzlemle yaptığı açı" kavramı anlamını yitirir; onun yerini **doğrunun bir eksenle (genellikle x -ekseni) yaptığı açı** alır.

7.1 Formüllerin 2B Karşılıkları

7.2 2B Rotasyon Matrisi

2B'de $\Delta\alpha$ kadar döndürme:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \Delta\alpha & -\sin \Delta\alpha \\ \sin \Delta\alpha & \cos \Delta\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad (17)$$

Bu, 3B'deki $R_z(\Delta\alpha)$ matrisinin z satır/sütununun atılmasıyla elde edilen **alt-matristir** — yani 3B rotasyon matrisinin bir eksen etrafındaki (örn. z -ekseni) dönmesi, o eksene dik düzlemde tam olarak 2B rotasyon matrisiyle örtüşür. Bu, 3B'den 2B'ye geçişin cebirsel olarak en temiz yoludur: "hangi eksen etrafında döndüğünüzü sabitleyip o eksenin düzlemine izdüşüm alın."

Sayısal Örnek ve Doğrulama. 2B'de $P = (3, 4)$, $r = 5$, $\alpha = \text{atan2}(4, 3) = 53.1301^\circ$. $\Delta\alpha = +30^\circ$ ile döndürülürse yeni açı 83.130° olur:

$$x' = 5 \cos(83.130^\circ) = 0.5981, \quad y' = 5 \sin(83.130^\circ) = 4.9641$$

Kontrol: $\sqrt{x'^2 + y'^2} = \sqrt{0.5981^2 + 4.9641^2} = 5.0000 = r$ — **doğrulandı** (Python/NumPy ile test edilmiştir, Ek A Bölüm 6).

Kavram	3B (uzay)	2B (düzlem)
Koordinat sayısı	3 (x, y, z)	2 (x, y)
Açı sayısı gerekir	2 (θ, φ veya α, φ)	1 (α , x -ekseniyle yapılan açı)
Dönüşüm formülü	$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta$	$x = r \cos \alpha, \quad y = r \sin \alpha$
Ad	Küresel koordinatlar	Kutupsal (polar) koordinatlar
Yön kosinüsleri	$l^2 + m^2 + n^2 = 1$ (üç terim)	$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ (iki terim, temel Pisagor özdeşliği)
"Düzlemle açı"	$\sin \alpha = z/r$ (normal vektörle nokta çarpımı)	Yok — yerine doğrudan x -ekseniyle açı: $\tan \alpha = y/x$
Rotasyon matrisi	3×3 , eksen belirtilmeli (R_x, R_y, R_z veya Rodrigues)	2×2 , eksen kavramı yok, tek yönde (orijin etrafında) döner: $\begin{pmatrix} \cos \Delta\alpha & -\sin \Delta\alpha \\ \sin \Delta\alpha & \cos \Delta\alpha \end{pmatrix}$
Serbestlik derecesi (yönelim)	3 (Euler açıları, $SO(3)$ grubu, 3 boyutlu)	1 (tek açı, $SO(2)$ grubu, dairesel)

Table 2: 3B'den 2B'ye geçişte formüllerde yapılması gereken değişikliklerin özeti.

7.3 Kavramsal Özet

3B'de "doğru-düzlem açısı" iki serbestlik derecesi (biri düzlem içi konum φ , diğeri düzlemde yükseklik α) taşırken; 2B'ye indirildiğinde bu ikisi tek bir açıya (α) düşer, çünkü 2B'de "düzlemde çıkma" diye bir yön yoktur — her şey zaten aynı düzlemde. Matematiksel dille: $SO(3)$ (3B dönme grubu, 3 parametre) yerine $SO(2)$ (2B dönme grubu, 1 parametre) kullanılır.

8 Sonuç

Bu raporda gösterildiği üzere, bir noktanın orijine olan doğrusunun bir düzlemle (veya 2B'de bir eksenle) yaptığı açı değiştiğinde, noktanın koordinatları r sabit kalmak şartıyla küresel koordinat dönüşüm formülleri ya da eşdeğer olarak rotasyon matrisleri aracılığıyla belirlenebilir. Tüm formüller ($x = r \sin \theta \cos \varphi$ vb., yön kosinüsleri $l^2 + m^2 + n^2 = 1$, doğru-düzlem açısı $\sin \alpha = |z|/r$, ve Euler/Rodrigues rotasyon formülleri) hem cebirsel olarak hem de sayısal örneklerle ($P = (3, 4, 5)$ ve $P = (3, 4)$ örnekleri, Python/NumPy kullanılarak) çapraz doğrulanmıştır; tüm testlerde normun (r) korunumu ve ters dönüşümlerin orijinal değerlere tam olarak geri dönmesi teyit edilmiştir.

A Sayısal Doğrulama Kodu (Python/NumPy)

Aşağıdaki kod, raporun 2–6. bölümlerindeki tüm sayısal örnekleri üretmek ve doğrulamak için kullanılmıştır; çalıştırıldığında raporda alıntılanan tüm sayısal değerleri birebir üretir.

```
import numpy as np

# 1) Kartezyen -> Küresel dönüşüm ve doğrulama
x, y, z = 3.0, 4.0, 5.0
r = np.sqrt(x**2+y**2+z**2)
theta = np.arccos(z/r)
phi = np.arctan2(y, x)
# Geri dönüşüm testi
x2 = r*np.sin(theta)*np.cos(phi)
```

```

y2 = r*np.sin(theta)*np.sin(phi)
z2 = r*np.cos(theta)
# 2) xy-duzlemi ile OP arasindaki aci
elevation = 90 - np.degrees(theta)
# 3) Yon kosinusleri
l, m, n = x/r, y/r, z/r
# check: l**2+m**2+n**2 == 1

# 5) Rodrigues / Euler donme matrisi ile dogrulama
def Ry(angle_rad):
    c, s = np.cos(angle_rad), np.sin(angle_rad)
    return np.array([[c,0,s],[0,1,0],[-s,0,c]])
P0 = np.array([3.0, 0.0, 4.0])
P1 = Ry(np.radians(15)).dot(P0) # |P1| == |P0| == 5.0 olmalı

# 6) 2B rotasyon
x2d, y2d = 3.0, 4.0
r2d = np.hypot(x2d, y2d)
alpha = np.degrees(np.arctan2(y2d, x2d))
newalpha = alpha + 30
xn = r2d*np.cos(np.radians(newalpha))
yn = r2d*np.sin(np.radians(newalpha)) # np.hypot(xn,yn) == r2d olmalı

```

Kaynakça

References

- [1] Wikipedia katkıda bulunanları, *Euler's rotation theorem*, Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Euler's_rotation_theorem (Erişim: Ağustos 2026). Orijinal kaynak: L. Euler, *Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae*, 1776 (1775'te sunulmuştur).
- [2] Wikipedia katkıda bulunanları, *Rodrigues' rotation formula*, Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Rodrigues'_rotation_formula (Erişim: Ağustos 2026). Orijinal kaynak: O. Rodrigues, "Des lois géométriques qui régissent les déplacements d'un système solide," *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 1840.
- [3] Wikipedia katkıda bulunanları, *Euler angles*, Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Euler_angles (Erişim: Ağustos 2026).
- [4] J. L. Coolidge, "The Origin of Polar Coordinates," *American Mathematical Monthly*, 1952 (1950 tarihli ders notlarına dayanır); MacTutor History of Mathematics arşivi. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Extras/Coolidge_Polars/ (Erişim: Ağustos 2026).
- [5] Wikipedia katkıda bulunanları, *Direction cosine*, Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Direction_cosine (Erişim: Ağustos 2026).
- [6] CK-12 Foundation, "How do you calculate the angle between a line and a plane?" <https://www.ck12.org/flexi/cbse-math/points-in-the-coordinate-plane/how-do-you-calculate-the-angle-between-a-line-and-a-plane/> (Erişim: Ağustos 2026).
- [7] OpenStax, *Calculus Volume 3*, Bölüm 2.3 "The Dot Product." <https://openstax.org/books/calculus-volume-3/pages/2-3-the-dot-product> (Erişim: Ağustos 2026).